



LEGAL HEALTH

INTELIGÊNCIA JURÍDICA PARA MEDICINA

Plano Diretor **Legal Health 2.0**

Etapa 2 — Arquitetura-alvo e estratégia de evolução
Referência obrigatória para toda implementação futura

Bases: Especificação Oficial do LHI® v1.0 (aprovada) · Due Diligence Técnica Etapa 1 (concluída)

Versão: 1.0 · Status: submetido à aprovação · Data: 5 de agosto de 2026

Documento confidencial — uso interno Legal Health

Sumário

- 0. Premissas, hierarquia documental e restrições de capacidade
- 1. Valor Arquitetural da Plataforma
- 2. Problemas Reais × Decisões de MVP
- 3. Matriz Estratégica de Riscos
- 4. Mapa de Dependências
- 5. Conclusão Arquitetural
- 6. Ativos Estratégicos — análise crítica da hipótese dos quatro
- 7. Arquitetura-Alvo
- 8. Backlog Estratégico Priorizado
- 9. Estratégia de Refatoração Incremental
- 10. Roadmap Executivo por Sprints

0. Premissas, hierarquia documental e restrições

0.1. Hierarquia normativa

Três documentos passam a reger a Legal Health, nesta ordem de precedência:

- 1. **Especificação Oficial do LHI® v1.0** — governa *o que* a plataforma mede e como. Precedência absoluta em matéria metodológica.
- 2. **Plano Diretor 2.0** (este documento) — governa *como* a plataforma é construída. Precedência em matéria de arquitetura, sequência e escopo.
- 3. **Decisões de implementação** — tudo o mais. Subordinadas às duas anteriores.

Conflito entre implementação e Plano Diretor é defeito de implementação. Conflito entre Plano Diretor e Especificação é defeito deste documento e exige emenda formal.

0.2. Premissas de capacidade

O roadmap da Parte 10 é dimensionado sobre a capacidade real declarada: **um desenvolvedor em tempo integral**, apoiado por assistência de IA na implementação, com os fundadores atuando em produto, conteúdo jurídico e validação. Sprints de duas semanas. Nenhuma estimativa deste documento pressupõe contratação. Se a capacidade mudar, o sequenciamento permanece válido; apenas a duração se comprime.

0.3. Restrições inegociáveis

- R1 Nenhum dado pessoal de paciente entra na plataforma, em nenhuma fase.
- R2 Nenhuma saída de IA altera o Legal Health Index®.
- R3 Nenhuma credencial de provedor de IA existe no cliente, em nenhuma hipótese.
- R4 Nenhum assessment é sobrescrito ou apagado; correção gera novo registro.
- R5 Nenhum vocabulário de garantia jurídica aparece em rótulo, texto ou comunicação.

1. Valor Arquitetural da Plataforma

A Due Diligence mediu o que falta. Esta seção inventaria o que existe e por que deve sobreviver à refatoração.

Ativo arquitetural	Destino	Justificativa técnica de preservação
Design system de fato (Panel, GoldBtn, Badge, Spinner, OutputBox, SectionTitle, paleta C)	Preservar e extrair	Sete primitivos usados 60+ vezes com consistência real. Não é biblioteca formalizada, mas cumpre a função de uma: qualquer tela nova nasce coerente. Reescrevê-los destruiria consistência já conquistada e custaria semanas sem ganho. Devem migrar para pacote próprio com tokens nomeados.
Componentes de visualização do índice (ScoreRing, RadarJuriscore)	Preservar com ajuste	SVG puro, sem dependência externa, performático. São a expressão visual do ativo central. Ajuste necessário: o radar deixa de tratar Contextual como quinto eixo (passa a modulador) — mudança de dado, não de componente.
Fluxo de UX do assessment (progressão por pilar, bloqueio, barra, resultado)	Preservar	Padrão de interação já validado no protótipo: reduz carga cognitiva e comunica progresso. É exatamente o esqueleto que o assessment em duas etapas da Spec §5.2 requer. O trabalho de UX está feito; falta apenas o dado por trás.
Organização da navegação (6 seções + nav inferior móvel)	Preservar com reordenação	A arquitetura de informação é legível e mobile-first genuína. A reordenação necessária é de <i>hierarquia</i> , não de estrutura: o ciclo sobe, as trilhas reativas descem.
Taxonomia dos 5 pilares (l.69–120)	Preservar e expandir	Conhecimento de domínio codificado. As perguntas são juridicamente pertinentes, redigidas em linguagem de gestor e já mapeiam os riscos certos. São o embrião direto do catálogo v1.0 — expansão, não substituição.
Engenharia de prompts (6 sistemas, l.187–247)	Preservar e realocar	Encapsulam método de trabalho: formato de resposta padronizado, proibição de inventar referência, disclaimer obrigatório. Valor operacional alto. Devem sair do bundle e virar dado versionado no servidor (ver §6.2 quanto à sua classificação estratégica).
Taxonomia da Biblioteca (13 artefatos, l.1297)	Preservar e reancorar	Curadoria de quais documentos importam a uma clínica brasileira. É insumo direto do campo artefatoGerado do Registro de Riscos. O catálogo sobrevive; o que muda é quem o invoca.
Integração Análise → Redator (l.1023)	Preservar como padrão	Única integração módulo-a-módulo existente. Vale menos pelo que faz do que por ser a prova de que o encadeamento funciona: é o padrão a replicar entre lacuna → risco → ação → artefato.
Leitura multimodal de documentos (l.919, captura por câmera)	Preservar e reancorar	Capacidade real, diferenciada no segmento e barata de manter. Reancorada como porta de entrada de Evidências, deixa de ser recurso avulso e passa a fechar o ciclo.
Identidade visual e verbal	Preservar integralmente	Preto/ouro, monograma, tom institucional, microcopy. É o ativo que mais aproxima a percepção do produto do posicionamento pretendido, e o único que já opera em 10/10 da sua função.
Disclaimers legais sistemáticos	Preservar	Toda saída de IA carrega aviso de revisão profissional. Higiene jurídica já incorporada ao produto — em empresa que vende conformidade, isso é postura arquitetural, não detalhe.
Ausência de código morto	Manter como disciplina	Verificado na DD: os 22 componentes têm uso. Base limpa reduz o custo da decomposição do monólito.

Consequência de escopo. Doze ativos preservados, dos quais dez migram sem reescrita de lógica. A camada de interface da Legal Health 2.0 **não parte do zero** — parte de um protótipo funcional que será realocado. Isso condiciona toda a estratégia da Parte 9.

2. Problemas Reais × Decisões de MVP

A reclassificação abaixo separa o que foi *escolha inteligente de validação* do que é *defeito*. Uma terceira categoria foi necessária: simplificações que eram legítimas e cujo prazo venceu.

2.1. Decisões deliberadas de MVP — não são dívida técnica

Item	Por que é decisão legítima
Autenticação mock	Declarada no próprio código ("Autenticação demonstrativa", L474). Construir auth real antes de saber se o assessment gera valor seria investir na ordem errada. Mock honesto e sinalizado é boa prática de protótipo.
Planos e preços hardcoded	Precificação é hipótese comercial em teste. Codificá-la em billing antes da validação seria congelar o que precisa variar.
Catálogo de perguntas em código	Correto para o estágio: as perguntas mudavam a cada iteração. CMS de catálogo antes da estabilização do instrumento é infraestrutura ociosa.
15 itens em vez de 30	Decisão de velocidade de validação. A Spec §5.2 a substitui — mas a escolha original era defensável e produziu aprendizado.
Ausência de PWA, offline e admin	Nenhum deles é pré-requisito de validação da proposta de valor.
Biblioteca como gerador; Jurimetria como busca	Simulação deliberada de capacidades cuja construção real só se justifica após demanda comprovada. Testar a percepção antes de construir o motor é método correto.
Arquivo único	Natural e adequado ao ambiente de prototipagem em que foi produzido. Não é desorganização; é o formato do meio.
Ausência de testes no protótipo	Defensável enquanto artefato de validação descartável. Deixa de ser no instante em que existir projeto versionado.

2.2. Decisões de MVP com prazo vencido

Foram corretas na origem; tornaram-se impeditivas com a aprovação da Especificação e com a decisão de ir a produção.

Item	Por que expirou
Ausência de persistência (PR-02)	Aceitável para demonstrar telas. Impeditiva a partir do momento em que Reavaliação, Evolução, Evidências e benchmark passam a ser o produto. Sem ela, seis das dez etapas do ciclo são impossíveis por construção.
Dependência do runtime de demonstração (PR-01)	Era o ambiente do protótipo. Passa a ser bloqueio absoluto de distribuição: sem intermediação própria, não há deploy, não há app, não há cliente pagante.
Regras e catálogo no cliente (PR-11)	Irrelevante em demo. Inviabiliza auditoria, certificação e licenciamento — que são as três rotas de receita enterprise previstas.
Prompts embutidos no bundle	Sem consequência enquanto não havia usuário externo. Com usuários, é entrega gratuita de método a qualquer inspetor de código.

2.3. Problemas reais — independem do estágio

Item	Por que é defeito, e não simplificação
Priorização estocástica (PR-04)	Não acelerou nada. Delegar a decisão central ao LLM foi arquitetura, não atalho — e produz planos distintos para diagnósticos idênticos. Um determinismo simples teria custado menos código.
Não conformidade do cálculo (PR-03)	Contextual aditivo, ausência de C_e , faixas divergentes: nenhuma dessas escolhas economizou tempo. São divergências, não simplificações.
Vazamento pós-logout (PR-07)	Bug puro. A correção é de uma linha; nenhuma velocidade foi ganha por não fazê-la.
Convite a prontuários no SYSTEM_DOCS (PR-08)	Contradiz decisão de escopo já tomada pela própria empresa. Risco regulatório sem contrapartida de aprendizado.
Reavaliação destrutiva (PR-05)	Apagar em vez de acumular não é mais simples de implementar — é apenas o oposto do requisito.
MAX_PER_PILLAR mágico (PR-13)	Constante global em vez de valor derivado. Bug latente que dispara na primeira expansão do catálogo.
Três sistemas de corte (PR-14)	Incoerência acumulada por falta de fonte única, não decisão.
Vocabulário de garantia (PR-15)	Exposição jurídica gratuita.
JSON sem validação (PR-16); erros genéricos (PR-22)	Ausência de rigor básico, sem ganho de velocidade correspondente.
Perfil coletado e nunca lido (PR-17)	Custo pago (formulário construído) sem benefício colhido — o pior dos dois mundos.

Leitura executiva. Dos 22 achados da DD, 8 são decisões legítimas de MVP que não devem ser tratadas como dívida, 4 são decisões vencidas que passam a ser prioridade de infraestrutura, e 10 são defeitos reais. Metade dos defeitos reais é de correção trivial e alto retorno — o que explica por que a Parte 10 concentra ganhos rápidos nos primeiros sprints.

3. Matriz Estratégica de Riscos

3.1. Racional de priorização

A ordem não decorre apenas de impacto × probabilidade. Três ajustes foram aplicados, nesta ordem:

- Peso de bloqueio.** Item que destrava muitos outros sobe, ainda que seu impacto isolado seja menor. Infraestrutura habilitadora precede refinamento.
- Peso de exposição não recuperável.** Risco regulatório e jurídico (LGPD, garantia) sobe independentemente de probabilidade, porque o dano não é revertido por correção posterior.
- Peso de custo crescente.** Item cujo custo de correção cresce com o tempo (modelo de dados, versionamento) sobe sobre item de custo estável.

3.2. Matriz

ID	Problema	Impacto	Probab.	Prior.	Esforço	Dependências
PR-01	IA inoperante fora do runtime de demonstração	Crítico	Certo	P0	M	Requer projeto + gateway
PR-02	Ausência de persistência	Crítico	Certo	P0	G	Requer modelo de dados
PR-09	Auth/authz fictícias	Crítico	Certo	P0	M	Requer backend
PR-07	Vazamento entre sessões pós-logout	Alto	Alta	P0	Trivial	Nenhuma
PR-08	Prontuários convidados no prompt	Crítico	Média	P0	Trivial	Nenhuma
PR-15	Vocabulário de garantia nas faixas	Alto	Média	P0	Trivial	Spec §8.2 (pronta)
PR-13	MAX_PER_PILLAR constante mágica	Alto	Certo*	P0	Trivial	Nenhuma
PR-03	Cálculo não conforme à Spec v1.0	Crítico	Certo	P0	M	Requer motor extraído
PR-06	Registro de Riscos inexistente	Crítico	Certo	P0	G	Catálogo v1.0 + trabalho jurídico
PR-04	Priorização delegada ao LLM	Crítico	Certo	P0	M	Bloqueado por PR-06
PR-10	Ausência de aparato LGPD	Alto	Alta	P0	P	Trabalho jurídico próprio
PR-05	Reavaliação destrutiva	Alto	Certo	P1	M	Bloqueado por PR-02
PR-19	Monólito; lógica na view	Alto	Certo	P1	M	Nenhuma
PR-11	Escore e prompts manipuláveis no cliente	Alto	Média	P1	M	Bloqueado por PR-01/02
PR-12	Perda item → plano	Alto	Certo	P1	P	Resolvido por PR-04/06
PR-14	Três sistemas de corte	Médio	Certo	P1	Trivial	Nenhuma
PR-17	Perfil sem consumidor	Médio	Certo	P1	P	Depende de Contexto/C _e
PR-18	Zero testes e build	Alto	Certo	P1	M	Requer projeto
PR-16	JSON do plano sem schema	Médio	Alta	P1	P	Nenhuma
PR-20	Chat com histórico ilimitado	Médio	Alta	P2	P	Nenhuma
PR-22	Erros genéricos sem telemetria	Médio	Certo	P2	P	Nenhuma
PR-21	Logo base64 no bundle	Baixo	Certo	P3	Trivial	Nenhuma

* PR-13 tem probabilidade "certa" porque o gatilho é a expansão do catálogo, que já está decidida. Esforço: Trivial (<1 dia) · P (1–3 dias) · M (1–2 semanas) · G (3+ semanas).

4. Mapa de Dependências

	ENTRADA	RESPONSABILIDADE	SAÍDA	PERSISTE
PERFIL	cadastro do usuário	identificar a organização	organizationProfile	sim (mutável)
↓				
CONTEXTO	organizationProfile + 6 itens factuais	caracterizar exposição; selecionar catálogo aplicável	vetor E, fator Ce, mapa de N/A automático [NÃO EXISTE HOJE]	sim (por assessment)
↓				
ASSESSMENT	catálogo + Ce/NA	coletar respostas dos 24 itens em 2 etapas	answers[], cobertura, opacidade	sim (imutável)
↓				
REG. RISCOS	- (dado curado, mantido por jurista)	mapear item-risco-norma-evidência-ações	registro versionado [NÃO EXISTE HOJE]	sim (versionado)
↓				
RISK ENGINE	answers + registro	instanciar riscos; calcular estado e severidade	riscos com estado, severidade, ações [NÃO EXISTE HOJE]	sim (derivado, recalculável)
↓				
LHI®	answers + Ce + pesos	calcular Sp, B, LHI, cobertura, confiança	LHI, faixa, confiança, lacunas[]	sim (imutável)
↓				
MAPA RISCOS	riscos instanciados	agregar por pilar e severidade	mapa navegável	derivado
↓				
PRIORIZAÇÃO	riscos abertos	ordenar por fórmula determinística (Spec §9.5)	fila determinística	derivado
↓				
PLANO	fila priorizada	materializar ações com prazo e artefato esperado	plano com ações, prazos, responsáveis	sim (mutável, versionado)
↓				
EVIDÊNCIAS	artefatos submetidos	validar tipo; converter declarado → verificado	itens verificados, LHI verificado [NÃO EXISTE HOJE]	sim (arquivo + metadado)
↓				
REAVALIAÇÃO	novo assessment	registrar novo evento sem apagar o anterior	novo registro com supersedes	sim (append-only)
↓				
EVOLUÇÃO	série de assessments	calcular deltas, velocidade, posição na coorte	trajetória, arquétipo, benchmark [NÃO EXISTE HOJE]	derivado
↓	→ realimenta PERFIL e CONTEXTO			

4.1. Dependências inexistentes — registro explícito

Elo faltante	Consequência hoje	Desbloqueia
Perfil → Contexto	Especialidade coletada e nunca lida; C _e impossível	Sprint 4
Assessment → Registro de Riscos	Lacunas não viram riscos; plano gerado às cegas	Sprint 5–6
Registro → Priorização	Ordem definida por LLM	Sprint 6
Plano → Evidências	Ação nunca se encerra com prova	Sprint 8
Assessment → Reavaliação	Refazer destrói; sem série temporal	Sprint 3
Série → Evolução	Sem trajetória, sem prova de valor entregue	Sprint 9

4.2. Regra de acoplamento

Cada etapa conhece apenas a anterior e a posterior. Nenhum módulo de IA é dependência de qualquer etapa do ciclo — a IA é invocada por etapas, nunca requisito de etapas. Consequência de projeto: com o provedor de IA indisponível, o ciclo preventivo continua funcionando integralmente, perdendo apenas redação contextualizada e leitura de documentos. Esse é o teste definitivo de que a metodologia, e não a IA, é o produto.

5. Conclusão Arquitetural

A arquitetura atual suporta evolução incremental. Nenhuma reconstrução total é justificável — e uma reconstrução parcial é.

5.1. Resposta direta

O artefato existente é **uma camada de interface funcional sem as camadas que a sustentariam**. Isso é uma condição favorável, não desfavorável: o que falta precisa ser *acrescentado*, e o que existe precisa ser *realocado*. Nenhuma das duas operações exige jogar fora trabalho feito.

Distinção que orienta todo o plano: **criar o container de produção não é reconstruir o produto**. O código atual nunca esteve num projeto versionado, com build e deploy — não porque foi mal construído, mas porque foi construído como protótipo. Colocá-lo num projeto Expo/React Native é migração de ambiente, não reescrita.

5.2. O único componente que exige reconstrução

Pipeline de geração do Plano de Ação. Não é candidato a refatoração — é candidato a substituição. Justificativa por critério:

Motivo	O componente não está mal implementado; está <i>arquiteturalmente invertido</i> . Ele resolve "como pedir um plano à IA" quando o problema é "como derivar um plano das lacunas". Nenhuma melhoria incremental do prompt converge para determinismo — a natureza probabilística é intrínseca ao desenho.
Impacto	Alto e positivo: converte a etapa que hoje viola a Spec §9.5 e §10.1 no elo que fecha Assessment → Riscos → Plano. É a diferença entre demonstração e produto.
Custo	Moderado no código (a lógica determinística é mais simples que a atual), alto no conteúdo : o custo real é a curadoria jurídica do Registro de Riscos, não a programação. Estimativa: 2 sprints de engenharia, trabalho jurídico contínuo em paralelo.
Risco	Baixo em execução (a interface do Plano é preservada integralmente — muda a origem dos dados, não a tela). Médio em conteúdo: um Registro incompleto produz plano pobre, o que exige sequenciamento cuidadoso (ver Sprint 5–6).
Benefício	Determinismo, rastreabilidade item → norma, auditabilidade, e a criação do ativo mais defensável da empresa. Sem isso, o produto continua sendo uma interface bonita sobre um gerador de texto.

5.3. Operações que NÃO são reconstrução

Operação	Natureza
Extração do motor do índice	Movimentação de ~12 linhas (1.1527–1538) para módulo puro, com a fórmula corrigida conforme Spec §7. É extração e correção, não reescrita.
Catálogo de código para dado	Mudança de local de armazenamento. A estrutura já existe (1.69–120).
Prompts para o servidor	Realocação de constantes. Texto preservado integralmente.
Criação de backend e banco	Adição de camada inexistente. Nada é destruído.
Auth real	Substituição de mock declarado por implementação — previsto desde o início pelo próprio código.
Decomposição do monólito	Recorte mecânico de um arquivo sem código morto em módulos por responsabilidade. Baixo risco.

6. Ativos Estratégicos — análise crítica da hipótese

A hipótese apresentada distribui o valor estratégico em quatro ativos: Metodologia, Engenharia de Prompts, Fluxo Preventivo e Experiência do Usuário. A análise confirma dois, reclassifica um e discorda de um — e conclui que a lista omite os dois ativos mais defensáveis da empresa.

6.1. Avaliação dos quatro propostos

Ativo	Veredito	Análise
Metodologia LHI®	Confirmado (1º lugar)	É o ativo central, com uma ressalva importante: metodologia publicada é copiável . O que a torna defensável não é o método em si — é a combinação de (a) marca registrada, (b) calibração empírica mantida como segredo, (c) dados que a sustentam. Hoje existe apenas o documento. O ativo é real e o fosso ainda não.
Fluxo preventivo	Confirmado (reclassificado)	Confirmado como ativo, mas de natureza diferente da suposta: não é ativo <i>tecnológico</i> , é ativo de categoria . O valor está em ter definido uma categoria nova ("inteligência jurídica preventiva para saúde") e em ser reconhecido como quem a define. Protege-se por presença e narrativa, não por código.
Experiência do usuário	Confirmado com ressalva	Ativo real e o mais maduro da plataforma (6,5/10 na DD, o topo). Mas é ativo de adoção, não de defesa : interface é reproduzível por qualquer equipe competente em meses. Seu valor é converter e reter — o que é muito —, não impedir concorrência.
Engenharia de prompts	Discordo	É o mais frágil dos quatro e não pertence à categoria estratégica. Três razões: (i) hoje está integralmente exposta no cliente — qualquer usuário a extrai; (ii) é dependente de modelo: uma troca de geração pode invalidar boa parte do trabalho; (iii) é reproduzível — um concorrente com bom jurista e três semanas chega a prompts equivalentes. É ativo operacional de alto valor (economiza tempo, padroniza qualidade, encapsula domínio) e deve ser protegido e versionado. Mas tratá-lo como pilar estratégico leva a superinvestir onde não há fosso.

6.2. Ativos estratégicos omitidos pela hipótese

Ativo	Estado	Por que é estratégico
Registro de Riscos	Não existe	O ativo mais defensável da empresa . É conhecimento jurídico curado, versionado e vinculado a norma vigente, cuja manutenção exige trabalho contínuo de jurista qualificado. Diferentemente de prompts, não se reproduz com engenhosidade — reproduz-se com anos de trabalho especializado. É também a única peça licenciável isoladamente (seguradoras, operadoras, certificação). Está integralmente por construir.
Base de assessments acumulada	Não existe	O único efeito de rede disponível . Benchmark por coorte, calibração de pesos e de faixas, e a validação da premissa A1 dependem exclusivamente de dados que só quem tem clientes possui. Cada mês sem persistência é um mês de ativo não formado — e o ativo é cumulativo e irrecuperável retroativamente.
Calibração empírica	Não existe	Derivada do anterior. Pesos, cortes e amplitude do modulador calibrados contra base real constituem segredo industrial legítimo — o único componente da metodologia que permanece opaco mesmo com a Especificação publicada.
Conformidade regulatória embarcada	Parcial	Guardrails, disclaimers, recorte LGPD em nível de clínica e observância da Recomendação OAB 001/2024 como restrição de arquitetura. Constitui barreira real contra entrantes generalistas e estrangeiros, que subestimam sistematicamente a especificidade regulatória brasileira.

Rede de médicos embaixadores	Existe	Não é ativo técnico, mas protege todos os demais: é canal de distribuição, fonte de validação e origem dos primeiros dados. Sem ele, os ativos de dados jamais se formam.
Marca e registros (Juriscor®/LHI®)	A confirmar	É a proteção formal que converte metodologia publicável em ativo oponível. Pendência a verificar: o símbolo ® é usado no produto e nesta documentação; sua utilização pressupõe registro concedido no INPI. Não sendo esse o caso, o marcador correto é ™ até a concessão.

6.3. Hierarquia estratégica recomendada

Ordem	Ativo	Natureza da proteção
1º	Registro de Riscos	Trabalho especializado contínuo + versionamento + segredo parcial
2º	Base de dados + calibração	Efeito de acumulação — insubstituível e não recuperável
3º	Metodologia LHI®	Registro de marca + segredo sobre parâmetros + autoridade documental
4º	Fluxo preventivo / categoria	Narrativa, presença e primazia de mercado
5º	Conformidade embarcada	Especificidade regulatória como barreira
6º	Experiência do usuário	Adoção e retenção (não defesa)
7º	Engenharia de prompts	Operacional: proteger movendo ao servidor e versionando

6.4. Como proteger cada ativo durante a evolução

- **Registro de Riscos:** nunca embarcar no cliente; expor apenas riscos instanciados do próprio usuário; versionar com autoria e vigência; tratar o corpus completo como confidencial.
- **Base de dados:** começar a acumular no primeiro sprint em que houver persistência — o valor é função do tempo, não do esforço. Anonimização e agregação desde a origem.
- **Metodologia:** a Especificação circula; os *parâmetros calibrados* não. Separar formalmente o documento público do arquivo de calibração.
- **Prompts:** mover para o servidor no mesmo sprint do gateway de IA (Sprint 2) — protege sem custo adicional.
- **UX e design system:** preservar por extração, não por reescrita (Parte 1).
- **Marca:** verificar o estado do registro no INPI antes da primeira distribuição pública ampla.

7. Arquitetura-Alvo

7.1. Princípio organizador

Quatro camadas com dependência unidirecional: **Interface** → **Aplicação** → **Domínio**, e **Infraestrutura** injetada por interface, nunca importada pelo domínio. O domínio não conhece React, não conhece Supabase, não conhece rede. Essa é a condição técnica que torna o índice testável, certificável e licenciável — os três objetivos de negócio que a DD apontou como bloqueados.

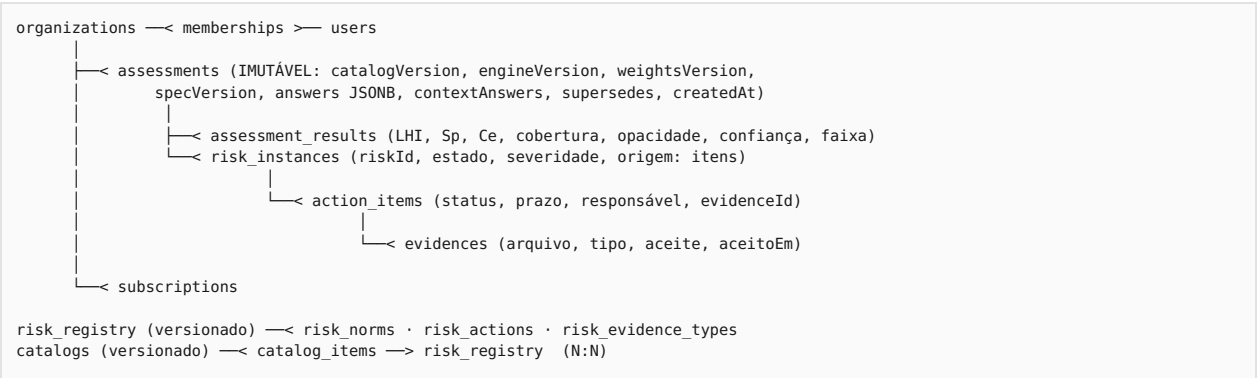


7.2. Localização das peças críticas

Peça	Camada	Justificativa da localização
Legal Health Index®	Domínio	Função pura de (respostas, contexto, catálogo, pesos) → resultado. Executa nos dois

@lh/lhi-engine	(puro)	lados : no cliente para resposta imediata e uso offline; no servidor como autoridade . Divergência entre os dois é erro e deve ser detectada. O cliente calcula para exibir; o servidor calcula para registrar.
Registro de Riscos	Infra (dado) + Domínio (tipos)	O corpus vive no banco, versionado, editável por jurista sem deploy, e nunca é embarcado integralmente no cliente. As regras de correspondência item → risco vivem no domínio, puras e testáveis. Essa separação protege o ativo (§6.4) e permite atualização normativa sem release.
Risk Engine	Domínio	Instancia riscos a partir de respostas e do registro. Puro e determinístico. Roda preferencialmente no servidor, porque depende do corpus completo.
Priorização	Domínio	Fórmula da Spec §9.5 com desempate estável. Nunca invocável por prompt.
Catálogo	Infra (dado) + Domínio (schema)	Perguntas, pesos, polaridade, aplicabilidade e faixas como dado versionado. Permite catálogos por especialidade e atualização regulatória sem deploy.
IA	Infra, atrás de gateway	Nenhum cliente fala com provedor. Toda chamada passa por Edge Function que guarda a credencial, aplica limites de uso, registra custo, versiona prompts e valida esquema de saída. Resolve PR-01, PR-11 e a exposição de prompts em uma única decisão.
Prompts	Infra (dado)	Versionados no servidor com promptVersion carimbada em toda saída, conforme Spec §10.3.

7.3. Modelo de dados essencial



Regras estruturais: assessments é append-only (R4); resultados são sempre recalculáveis a partir das respostas — nunca se confia no valor persistido; RLS por organização em todas as tabelas; nenhuma tabela comporta dado de paciente (R1).

7.4. Por que esta arquitetura é adequada a um SaaS escalável

- **O núcleo é portátil e certificável.** Um pacote puro, sem I/O, pode ser auditado por terceiro, versionado independentemente e — decisivamente — licenciado a seguradoras sem entregar a plataforma inteira.
- **Custo de mudança regulatória é baixo.** Nova resolução do CFM altera dado no Registro, não código. Sem deploy, sem release, sem risco de regressão.
- **Multi-tenant desde a origem.** Organização como raiz de agregação e RLS por tenant tornam a expansão de médico individual para clínica e de clínica para rede uma questão de dados, não de reescrita.
- **Custo de IA controlável.** Gateway único permite medir, limitar e trocar provedor sem tocar em cliente ou domínio — e sobreviver a mudanças de preço ou de modelo.
- **Degradação graciosa.** Com IA indisponível, o ciclo preventivo continua íntegro (§4.2). Nenhuma funcionalidade essencial depende de terceiro.
- **Um só código, três plataformas.** Expo entrega iOS, Android e web a partir do mesmo repositório, com o design system já existente reaproveitado.

8. Backlog Estratégico Priorizado

ID	Objetivo	Pri	Impacto	Depend.	Esforço	Risco	Critério de aceite
B-01	Projeto Expo versionado, com build e CI	P0	Habilita tudo	—	M	Baixo	Build reproduzível gera artefato web+iOS+Android a partir de commit limpo
B-02	Correções triviais de alto retorno (PR-07, 08, 13, 14, 15, 21)	P0	Elimina 6 defeitos	B-01	P	Baixo	Logout limpa todo estado; prontuário fora do prompt; denominador derivado; escala única; faixas da Spec §8.2
B-03	AI Gateway com credencial no servidor	P0	Torna o produto implantável	B-01	M	Médio	Zero credencial no bundle; 6 módulos operam fora do runtime de demonstração; custo por chamada registrado
B-04	Motor @lh/lhi-engine conforme Spec §7	P0	Conformidade metodológica	B-01	M	Baixo	Pacote puro; cobertura de teste dos casos da Spec; C _e multiplicativo; cobertura/opacidade/confiança calculadas
B-05	Persistência + Auth real + RLS	P0	Forma o ativo de dados	B-01, B-03	G	Médio	Assessment sobrevive a refresh e a troca de dispositivo; usuário só acessa a própria

							organização
B-06	Catálogo v1.0 como dado versionado (24+6)	P0	Instrumento conforme	B-04, B-05	G	Médio	30 itens atômicos em banco; N/A e "Não sei" operantes; troca de versão sem deploy
B-07	Bloco de Contexto e fator C _e	P0	Fecha Perfil → Contexto	B-06	M	Médio	6 itens factuais alimentam E e C _e ; N/A automático dispara; pesos y definidos e versionados
B-08	Registro de Riscos — estrutura e primeira carga	P0	Cria o principal ativo	B-06	G	Alto	Todo item do catálogo mapeia ao menos um risco com dispositivo vigente citado e ação de remediação
B-09	Risk Engine + Mapa de Riscos	P0	Instancia o diagnóstico	B-08	M	Médio	Mesmas respostas produzem sempre os mesmos riscos e estados
B-10	Priorização determinística e Plano derivado	P0	Substitui o LLM na decisão	B-09	M	Médio	Duas execuções idênticas geram fila idêntica; cada ação rastreável até item e norma; IA só redige
B-11	Aparato LGPD e Privacy by Design	P0	Reduz risco regulatório	B-05	P	Baixo	Política, termos, aviso no ponto de coleta, canal do titular, registro de operações, barreira de upload
B-12	Assessment append-only + retomada	P1	Viabiliza Reavaliação	B-05	M	Baixo	Refazer cria registro novo com supersedes ; nada é apagado; retomada de assessment parcial
B-13	Decomposição do monólito e design system extraído	P1	Manutenibilidade	B-01	M	Baixo	Nenhum arquivo >400 linhas; primitivos em pacote próprio com tokens
B-14	Suíte de testes do domínio	P1	Permite evoluir sem medo	B-04	M	Baixo	Cobertura alta no domínio; casos da Spec §7 como testes de regressão obrigatórios
B-15	Evidências + escore duplo	P1	Ataca a autodeclaração	B-10	G	Médio	Anexo por ação; LHI declarado × verificado exibidos lado a lado
B-16	Histórico e Evolução	P1	Prova de valor entregue	B-12	M	Baixo	Série temporal por pilar; delta entre reavaliações; alerta de incomparabilidade entre MAJORS
B-17	Identidade de Risco (arquétipos)	P1	Comunicação e adesão	B-09	P	Baixo	Arquétipo atribuído por regra determinística; 8 arquétipos da Spec §11.2 cobertos
B-18	Reancoragem dos módulos de IA ao ciclo	P2	Coerência de produto	B-10	M	Médio	Biblioteca invocada por ação do plano; Redator acionado por incidente; chat escopado à lacuna
B-19	Telemetria de funil e de erro	P2	Mede hipóteses da Spec §14.4	B-05	P	Baixo	Taxa de conclusão por etapa e por item; erros com causa distinguível
B-20	Área administrativa (catálogo, registro, usuários)	P2	Autonomia operacional	B-08	M	Baixo	Jurista edita registro e catálogo sem desenvolvedor
B-21	Billing e planos reais	P2	Receita	B-05	M	Médio	Assinatura ativa controla acesso a funcionalidades por plano
B-22	PWA / offline	P3	Uso em campo	B-13	M	Médio	Assessment completável offline com sincronização posterior
B-23	Benchmark por coorte e calibração	P3	Ativa o efeito de rede	B-16 + massa de dados	G	Alto	Percentil por especialidade e porte; estudo de recalibração documentado
B-24	API pública do Registro e do motor	P3	Receita enterprise	B-15, B-23	G	Alto	Terceiro consome índice e riscos com contrato versionado e trilha de auditoria

9. Estratégia de Refatoração Incremental

9.1. Princípio: migração por realocação, não por reescrita

O código atual é transportado para o projeto novo essencialmente intacto e depois **desbastado por dentro**, camada por camada. Em nenhum momento existe uma versão "antiga" e outra "nova" competindo; existe uma única base evoluindo. Isso elimina o maior risco de refatorações desta natureza — a paralisação por reescrita paralela.

9.2. Classificação de cada elemento

Tratamento	Elementos	Método
Preservar (sem alteração de	Design system; ScoreRing; RadarJuriscore; fluxo de UX do assessment; navegação; identidade visual;	Copiar para o projeto novo e, quando aplicável, extrair para pacote. Nenhuma reescrita.

lógica)	disclaimers; textos dos 6 prompts; taxonomia dos pilares; catálogo da Biblioteca	
Realocar (mesmo conteúdo, outro lugar)	Prompts (bundle → servidor); catálogo de perguntas (código → banco); planos e preços (código → banco); logo (base64 → asset)	Movimentação de dados. Conteúdo idêntico.
Refatorar (mesma função, melhor forma)	Cálculo do índice; componentes gigantes; <code>inputStyle</code> duplicado; sistemas de corte; tratamento de erro; chat com histórico ilimitado	Extração para domínio, unificação de constantes, correção conforme Spec.
Substituir (desenho invertido)	Pipeline de geração do Plano de Ação; autenticação mock	Reconstrução do componente com preservação integral da interface (§5.2).
Manter temporariamente (dívida consciente e datada)	Biblioteca como gerador (até B-18); Jurimetria como busca web (até B-23); ausência de PWA (até B-22); planos sem billing (até B-21); área admin manual via banco (até B-20)	Permanecem funcionando como estão, com data de revisão declarada. Não são tratados como defeito enquanto o prazo não vence.

9.3. Regras de execução

- Nunca quebrar o que funciona.** Cada sprint termina com aplicação operável. Não existe sprint de "refatoração pura" sem entrega verificável.
- Domínio primeiro, interface depois.** Extrair e testar o motor antes de tocar nas telas que o consomem. A tela só muda quando o dado por trás já está correto.
- Dado antes de funcionalidade.** Persistir cedo, mesmo que a funcionalidade que usa o dado venha depois — o ativo de dados é função do tempo (§6.2).
- Feature flag para o corte.** Priorização determinística e priorização por LLM coexistem por um sprint, com comparação lado a lado, antes do desligamento definitivo da segunda.
- Conformidade verificável.** Todo item de backlog que toque o índice tem, como critério de aceite, um teste derivado diretamente da Especificação.

10. Roadmap Executivo por Sprints

Sprints de duas semanas, quatro fases. As fases têm portões de saída: não se avança sem que o portão anterior esteja cumprido.

Fase I — Fundação e conformidade (Sprints 0-3)

Sprint	Objetivo	Entregáveis	Módulos afetados	Critérios de aceite	Riscos
0	Existir como projeto	B-01, B-02	Todos (migração); correções pontuais	Build reproduzível nas 3 plataformas; 6 defeitos triviais eliminados	Atrito de migração do ambiente artifact para Expo
1	Tornar o produto implantável	B-03 (AI Gateway)	6 módulos de IA; prompts	Zero credencial no cliente; IA operante fora do runtime de demonstração	Custo de IA sem limite definido — mitigar com quota desde o dia 1
2	Índice conforme à Spec	B-04, B-14 (parcial)	Juriscore; Dashboard	Motor puro passando nos casos de teste da Spec §7	Baixo — escopo bem delimitado
3	Começar a acumular dados	B-05, B-12, B-11	Auth; assessment; perfil	Assessment persiste, retoma e nunca é apagado; RLS ativa; aparato LGPD publicado	Modelagem prematura — mitigar mantendo respostas em JSONB

Portão I: aplicação implantável, com identidade real, dados persistidos e índice conforme. *A partir daqui a empresa passa a formar ativo de dados.*

Fase II — O ciclo preventivo real (Sprints 4-8)

Sprint	Objetivo	Entregáveis	Módulos afetados	Critérios de aceite	Riscos
4	Instrumento completo	B-06, B-07	Assessment; Perfil; Contexto	24+6 itens em banco; N/A e "Não sei" operantes; C _e aplicado	Redação dos 30 itens é trabalho jurídico, não de engenharia — precisa começar no Sprint 2
5	Nascimento do Registro	B-08 (estrutura + 1ª carga)	Novo módulo	Todo item mapeia risco com dispositivo vigente	Maior risco do roadmap: depende de capacidade jurídica sustentada, não de código
6	Diagnóstico determinístico	B-09, B-17	Mapa de Riscos; resultado	Mesmas respostas → mesmos riscos; arquétipo atribuído por regra	Registro incompleto empobrece o mapa — aceitar cobertura parcial declarada
7	Plano sem IA na decisão	B-10	Plano de Ação	Fila idêntica em execuções idênticas; cada ação	Regressão de percepção: plano determinístico pode

				rastrável até item e norma	parecer menos "rico" — mitigar com IA na redação
8	Fechar o ciclo	B-15, B-13	Evidências; Documentos; toda a base	Escore declarado × verificado; nenhum arquivo >400 linhas	Complexidade de aceite de evidência — começar por validação de tipo apenas

Portão II: as dez etapas do ciclo existem e se encadeiam. *A partir daqui a Legal Health é o produto que o posicionamento descreve.*

Fase III — Produto completo (Sprints 9-12)

Sprint	Objetivo	Entregáveis	Módulos afetados	Critérios de aceite	Riscos
9	Provar valor no tempo	B-16, B-19	Evolução; Dashboard	Série temporal por pilar; funil instrumentado	Baixo
10	Coerência de produto	B-18	Biblioteca; Redator; Chat; Jurisprudência	Cada módulo de IA invocado a partir do ciclo, não do menu	Resistência de usuários acostumados ao acesso direto
11	Autonomia operacional	B-20	Área administrativa	Jurista edita catálogo e registro sem desenvolvedor	Baixo
12	Monetizar	B-21, B-22	Assinatura; PWA	Plano ativo controla acesso; assessment completável offline	Integração de pagamento e conformidade fiscal

Portão III: produto comercializável, operável sem desenvolvedor e com receita recorrente.

Fase IV — Enterprise (Sprint 13+)

Sprint	Objetivo	Entregáveis	Pré-condição	Critérios de aceite	Riscos
13+	Ativar o efeito de rede	B-23	Massa mínima de assessments — não de tempo	Percentil por coorte; estudo de recalibração documentado conforme Spec §12.5	Calibrar com base insuficiente é pior que não calibrar
15+	Receita institucional	B-24	B-15 + B-23	Terceiro consome índice com contrato versionado e trilha de auditoria	Exposição do ativo — exige desenho contratual antes de técnico

10.1. Dependência crítica fora da engenharia

O caminho crítico deste roadmap não é técnico. Sprints 4 a 7 dependem de dois insumos que nenhum desenvolvedor produz: a **redação dos 30 itens do catálogo** e a **curadoria do Registro de Riscos** — risco a risco, com dispositivo vigente e ações de remediação. Esse trabalho é dos fundadores e precisa começar **no Sprint 2**, em paralelo à engenharia, com pelo menos duas semanas de antecedência sobre cada sprint que o consome. Se atrasar, a Fase II atrasa integralmente, independentemente da velocidade do desenvolvimento. É a recomendação mais importante deste Plano Diretor quanto a sequenciamento.